Proyectos Escolares



Maya Selene García López, CIUDAD DE MÉXICO

QUINTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

5°_E_LPA-P-001-007.indd 1 21/06/23 2:28 p.m.



En tus manos está tener agua tibia

En este proyecto por indagación, identificarás fenómenos naturales en donde exista transferencia de calor a partir de situaciones cotidianas. Ello te permitirá reflexionar acerca de su utilidad en procesos tecnológicos, como en la generación de un calentador solar.

Saberes de nuestra comunidad

1. En comunidad, y con apoyo de su maestra o maestro, lean con atención el siguiente texto:

¡El invierno! Es en esta época del año cuando en muchos lugares de nuestro país se presentan bajas temperaturas. Mi amigo Juan, que vive en el estado de Tabasco, dice que en invierno la temperatura baja hasta los 18 °C, cuando ellos están acostumbrados a una temperatura por arriba de los 30 °C. "¡Hace frío!", nos platica. "Y aunque generalmente nos bañamos con agua al tiempo, en invierno la calentamos para bañarnos sin enfermarnos".

Además, nos cuenta que una situación parecida se presenta también en su escuela, por lo que algunas niñas y niños evitan lavar sus manos después de ir al baño o de haber jugado, lo cual ha ocasionado que algunos de ellos se enfermen y él se entristece porque no podrá verlos por un tiempo.



Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

Autor:
Daniel Jiménez Jiménez
Maestro frente a grupo
Instituto Tecnológico de la Chontalpa
TABASCO

5°_ESCOLAR-LPA.indb 156 16/06/23 15:54

4. El uso correcto de los recursos naturales, como la energía térmica que proporciona el Sol, podría ayudar a tener agua caliente en los hogares y en una escuela. ¿Te gustaría saber cómo es posible esto? Las siguientes preguntas guiarán el desarrollo de este proyecto por indagación y los saberes necesarios para la construcción de un calentador solar.
   a) ¿A dónde va el calor?
   b) ¿La temperatura más baja es 0 °C?
   c) ¿Cómo se transfiere el calor sin una conexión?

Indagamos

De manera colectiva y siendo solidarios, pónganse de acuerdo para conseguir los materiales. También organícense para realizar cada experimento.

¿A dónde va el calor?

Con un integrante de tu comunidad, y con ayuda de su maestra o maestro, realicen lo siguiente:

Materiales

- Un termómetro
- Un chocolate suave con envoltura
- 3 tazas
- Una lata con tapa
- Un reloj con cronómetro
- Un poco de arena
- Agua para beber fría (aproximadamente 3 tazas)
- 2 cubos de hielo
- Agua para beber caliente (aproximadamente 3 tazas)

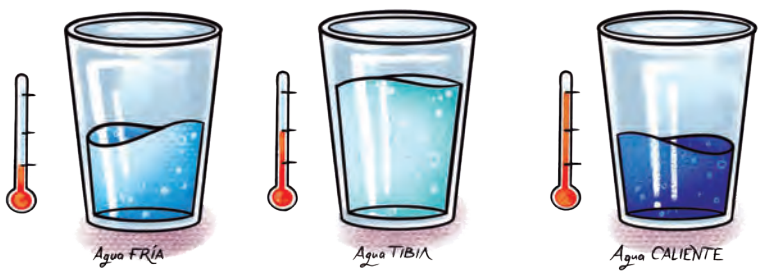


Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

Procedimiento

1. Midan la temperatura de cada uno de los materiales solicitados y anótenla en la segunda y tercera columnas de la tabla de abajo (temperatura inicial).
2. Con una de sus manos, sostengan el chocolate durante 5 minutos. Después, midan la temperatura del chocolate y su mano (temperatura final) y anótenla en la tabla.
3. En la lata, pongan un poco de arena. Coloquen la lata tapada en una taza con agua caliente. Muevan suavemente la taza de manera circular, cuidando que no se destape durante 5 minutos. Midan la temperatura de la arena y anótenla en la tabla.
4. En la segunda taza, pongan agua fría y viértanle un poco de agua caliente. Midan la temperatura del agua después de 5 minutos y anótenla en la tabla.
5. En la tercera taza, pongan agua caliente y viertan los dos cubos de hielo. Después de 5 minutos, midan la temperatura de la mezcla y regístrenla en el lugar correspondiente.
6. Observen qué ocurre en cada situación y anótenlo en la tabla.

Combinación del experimento	Temperatura inicial	Temperatura inicial	¿Qué ocurrió?	Temperatura final
Mano + chocolate suave	Mano _____ °C	Chocolate suave _____ °C		Mano + chocolate suave _____ °C
Arena + agua caliente	Arena _____ °C	Agua caliente _____ °C		Arena + agua caliente _____ °C
Agua fría + agua caliente	Agua fría _____ °C	Agua caliente _____ °C		Agua fría + agua caliente _____ °C
Agua caliente + hielo	Agua caliente _____ °C	Hielo _____ °C		Agua caliente + hielo _____ °C



Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

La temperatura de equilibrio siempre será una temperatura intermedia entre ambas temperaturas iniciales, aunque no necesariamente será un promedio exacto. Alcanzar esta temperatura de equilibrio depende de la cantidad de materia de cada objeto y de si el material que lo forma es aislante o conductor, por ejemplo.

¿La temperatura más baja es 0 °C?

Materiales (por comunidad)

- Mapas de México o planisferios
- Lápices de colores

1. En asamblea y con ayuda de su maestra o maestro, reflexionen si pueden existir materiales, objetos o lugares con temperatura menor a 0 °C.
   a) Escriban en su cuaderno todas las ideas que tengan.

2. En comunidades, con ayuda de estudiantes de otros grados, investiguen las temperaturas que se indican en la siguiente tabla y anótenlas:

	Temperatura
La temperatura mínima que su localidad alcanzó en invierno.	
La temperatura mínima que el estado donde está su localidad alcanzó en invierno.	
La temperatura mínima registrada en los estados de Durango y Coahuila.	
La temperatura mínima de otro país con temperaturas bajas.	
La temperatura de los congeladores domésticos para conservar los alimentos.	

3. En los mapas, identifiquen con diferentes colores los lugares del territorio mexicano o de otro país donde las temperaturas sean muy bajas.

Los números **negativos** se utilizan para representar cantidades menores a cero. Se representan colocando un signo de menos a los números; por ejemplo, −20, −10, −5, −2, −1.

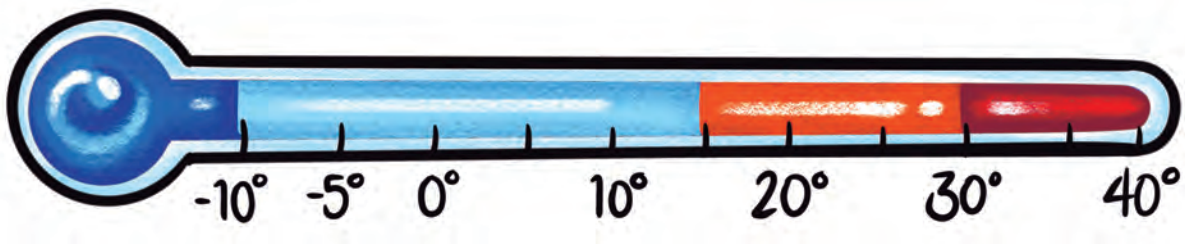


Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

Hay materiales que transfieren el calor mejor que otros. Los primeros son llamados *buenos conductores de calor*; los otros, *aislantes térmicos*.

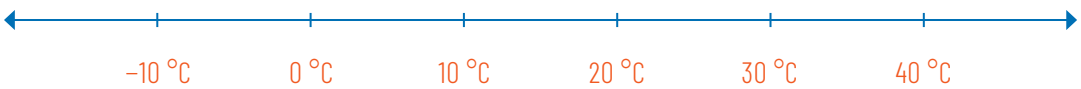
Buenos conductores de calor	Aislantes térmicos
Aluminio, acero, cobre, oro y plata	Madera, plástico, cartón, corcho y vidrio

2. De manera individual, pero sin olvidar el trabajo en comunidad, realiza lo siguiente. Con base en las temperaturas recabadas en "¿La temperatura más baja es 0 °C?", dibuja en tu cuaderno un termómetro por cada caso.
   a) Coloréalo de acuerdo con la temperatura: muy fría (azul rey), fría (azul cielo), cálida (anaranjado), caliente (rojo).
   b) Usa como ejemplo el siguiente termómetro.



Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

3. En la siguiente recta numérica, ubica las temperaturas de las regiones en México o en el mundo, según lo que investigaste:



El lugar más frío del planeta Tierra se encuentra en el polo sur, donde se han registrado temperaturas de hasta −89.6 °C.

a) Analiza cada una de las temperaturas y responde: ¿la temperatura más baja es 0 °C?

4. En su cuaderno, hagan una tabla como la que se muestra a continuación.
   a) Registren las conclusiones de cada uno de los experimentos realizados en "¿A dónde va el calor?" y "¿La temperatura más baja es 0 °C?".

Experimento	¿Hubo contacto?	¿Se transfirió calor?
Chocolate en la mano	Sí	Sí
Exponerse a los rayos del Sol	No	Sí

   b) Analicen los datos recabados en su tabla y respondan: ¿cómo se transfiere el calor sin una conexión?

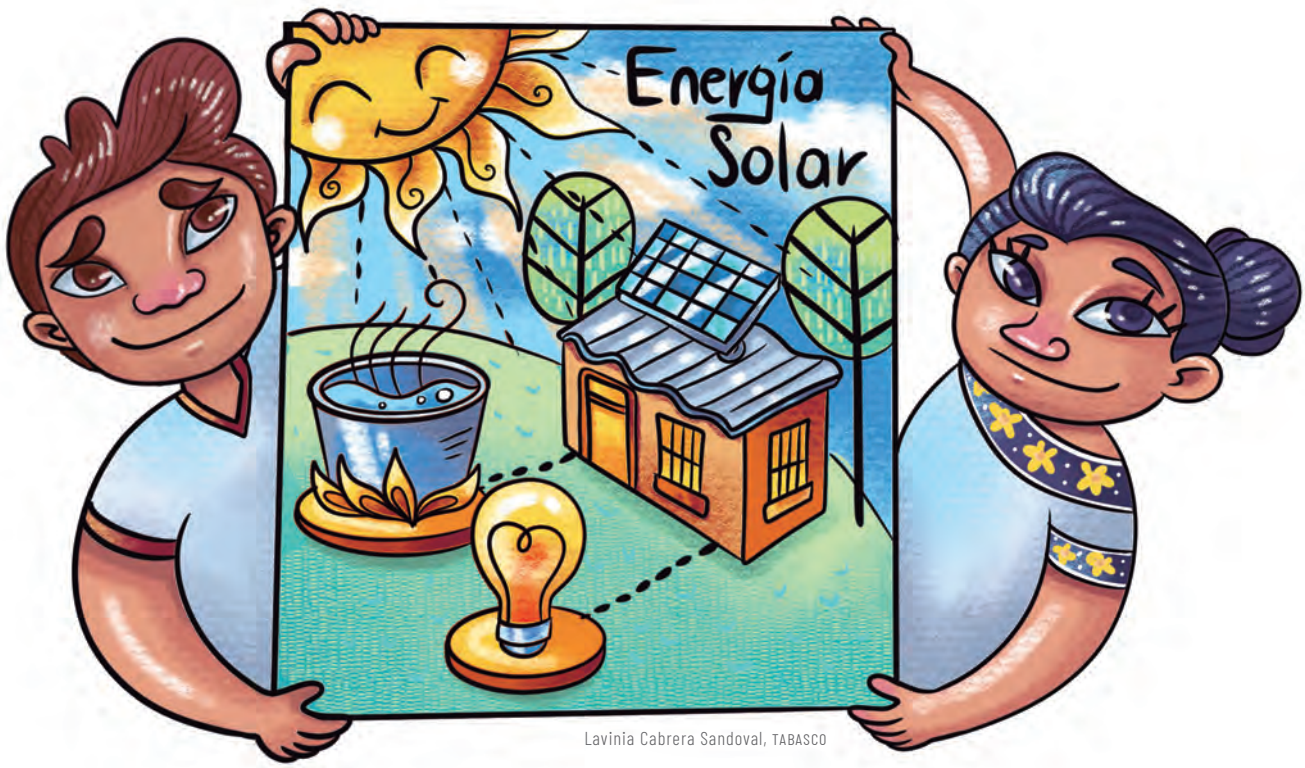
Socializamos y aplicamos

1. Con ayuda de su maestra o maestro, junto con estudiantes de otros grados, formen comunidades para realizar dos carteles y dar a conocer a toda la comunidad de su escuela la información recabada en "Indagamos".
   a) El primer cartel debe mostrar algunos lugares del país donde se hayan registrado temperaturas menores a 0 °C. De cada uno de estos lugares, indiquen la temperatura y analicen el tipo de animales y plantas que habita en ellos.



Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

b) El segundo cartel debe presentar ejemplos de cómo es aprovechada la energía solar de diferentes maneras en los hogares y en algunas fábricas e industrias.



Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

¡Es momento de apoyar a su comunidad en la solución sobre cómo calentar agua!

2. En comunidades, y con ayuda de estudiantes de otros grados, maestras y maestros o directivos, elaborarán un pequeño calentador solar basándose en la información recabada anteriormente y usando materiales que son buenos conductores de calor.

Materiales (por comunidad)

- Una caja de cartón sin tapa
- 2 botellas de plástico de 600 ml o 1 L, con tapa
- Pintura oscura (negra o café)
- Papel aluminio
- Papel celofán transparente
- Tijeras
- Cinta adhesiva
- Pintura o cualquier otro material para decorar

Procedimiento

1. En un lado de la caja, recorten dos círculos del tamaño necesario para que posteriormente ingresen las dos botellas por allí.
2. Pinten la caja de cartón por dentro y por fuera de color oscuro. Déjenla secar.
3. Usando suficiente papel aluminio, forren la caja de cartón por dentro. Recuerden dejar libres los agujeros realizados previamente.
4. Cubran la parte superior de la caja con papel celofán a modo de tapa.
5. Decoren su caja sin obstruir la transferencia de calor.
6. Pinten las dos botellas con un color oscuro (pueden decorar las botellas) y déjenlas secar.
7. Llenen las botellas con agua hasta tres cuartos de su capacidad. Métanlas por los orificios que hicieron a la caja.
8. Expongan la caja a la luz del Sol. Esperen de 2 a 3 horas.

¡Es momento de ver los resultados!

3. Junto con su comunidad, diríjanse a su calentador solar.

4. Antes de abrir las botellas, pregunten a la comunidad: ¿qué piensan que le ha ocurrido al agua?, ¿por qué ha sido esto posible? y ¿de qué forma se aprovechó la luz solar?

5. Con mucho cuidado, saquen una de las botellas y destápenla para saber qué le ocurrió al agua.

6. Pregunten a la comunidad si es posible tener agua caliente en sus hogares al usar este diseño.



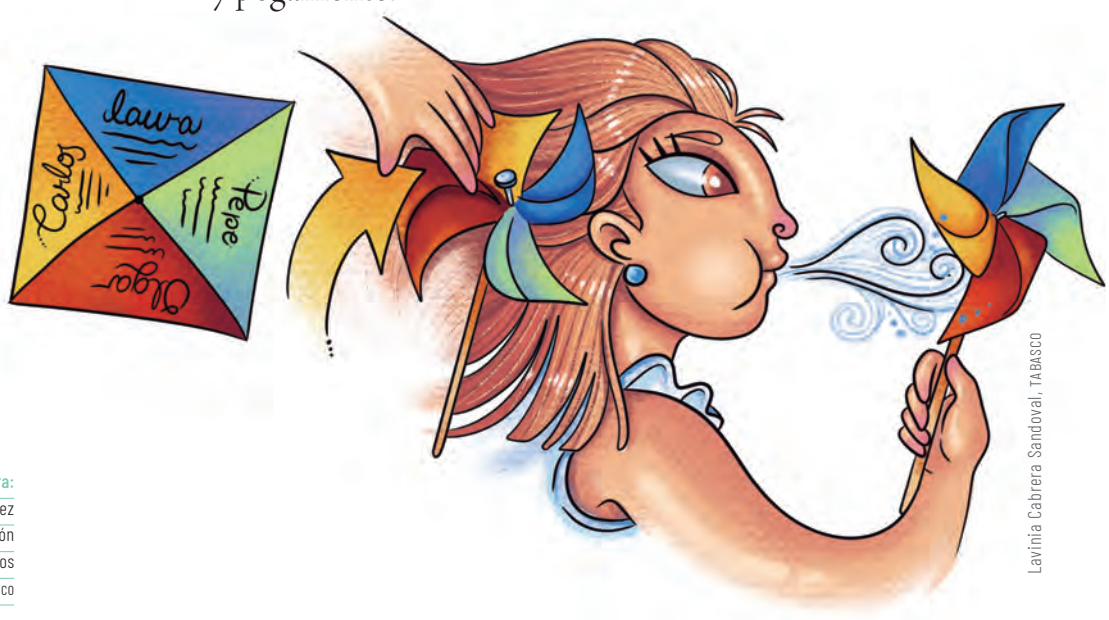
Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

Todos somos lo mismo

En este proyecto de aprendizaje servicio, reconocerás situaciones asociadas con la diversidad de identidades y de género. Organizarás con tus compañeras y compañeros una Feria de las identidades para proponer acciones en contra de la discriminación.

Punto de partida

1. De manera individual, pero considerando que eres parte de una comunidad, divide una hoja de papel en cuatro secciones, luego pinta cada parte con un color diferente. La hoja puede ser de reúso o de tu cuaderno.
   a) En cada sección de la hoja, escribe el nombre una persona de tu salón, familia o comunidad. Pueden ser dos hombres y dos mujeres. También anota sus características.
   b) Lleva el cuadrado a casa y, con ayuda de tu familia, elabora un rehilete. Necesitarás un palo de madera, una tachuela y pegamento.



Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

Autora:
Diana Angélica Gasca González
Especialista en elaboración de materiales educativos
CIUDAD DE MÉXICO

5°_ESCOLAR-LPA.indb 262 16/06/23 15:54

c) Una vez que termines, sopla sobre el rehilete para comprobar que gira.
d) Comparte con quien tú quieras lo que escribiste en el rehilete y explícale por qué lo escribiste.

2. En comunidad, colóquense en un círculo y hagan girar su rehilete.
   a) Observen que no se perciben los diferentes colores ni lo que cada uno escribió. Cada aspa del rehilete recibe el mismo impulso para dar vueltas y, al hacerlo, las diferencias (el color y las palabras escritas) no se notan. Todo es un mismo tono. Si en lugar de papel, se usaran personas de verdad para hacer un rehilete, al girarlo no distinguirías quién es quién.



Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

Este ejercicio te puede ayudar a reflexionar sobre lo distintas que son todas las personas y a comprobar que las diferencias sólo se pueden identificar a partir de la convivencia. Sin importar las pocas o nulas semejanzas, cualquiera merece ser aceptado y tratado con respeto, puesto que todas las personas tienen diversas costumbres, diferente color de piel, edad, gustos y apariencia. Cada uno es diferente, pero tiene los mismos derechos.

3. Con una compañera o compañero, realiza en tu cuaderno una descripción donde puntualices cómo es cada quien. Entre ustedes platiquen sus ideas.

Identidad de género es el concepto que cada uno tiene de sí mismo, independiente del sexo con el que nació de su orientación sexual. Es cómo te ves a ti mismo y cómo quieres que te vean los demás.

4. De manera individual, pero considerando lo aprendido en la actividad anterior, comparte con tu grupo lo que escribiste y escucha atentamente a los demás.

5. En comunidad, respondan las siguientes preguntas:
   a) ¿Por qué somos diferentes?
   b) ¿Qué hacemos para vernos diferentes?

6. En casa, investiga más sobre cómo cada quien forma su identidad de género.



Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

➦ Para saber más sobre la diversidad de identidades y género, consulta *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia.*

Identificamos necesidades para definir el servicio

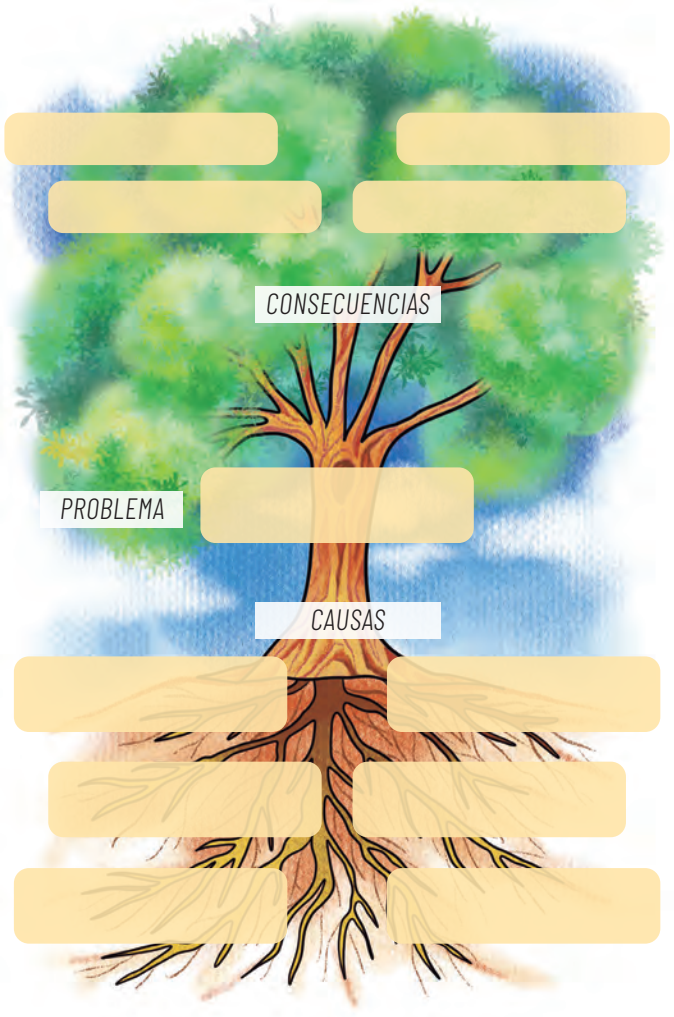
Las personas construyen su identidad a partir de sus gustos, preferencias e influencias; cada una busca tener una apariencia específica. Sin embargo, a veces son discriminadas por la forma en que expresan su género o por su apariencia.

> De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred): "La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido". Esto puede pasar en cualquier comunidad.



Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

1. En comunidad, platiquen lo que escribieron sobre la identidad de género y después den ideas sobre las siguientes propuestas:
   a) ¿Conocen a alguien que ha sido discriminado por su apariencia o por su identidad de género?
   b) ¿Cómo creen que se siente ser discriminado?
   c) ¿Qué podrían hacer para evitar la discriminación en la escuela?
   d) En su cuaderno registren sus ideas elaborando un mapa mental, una tabla u otro organizador.
   e) Compartan su trabajo con otros estudiantes y analicen las semejanzas o diferencias en lo que escribieron.
   f) En el pizarrón, con ayuda de su maestra o maestro, hagan una lista de las medidas que pueden tomar para evitar la discriminación en su grupo.



Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

2. En una hoja de reúso, de manera individual, sin olvidar que eres parte de una comunidad, dibuja un árbol donde registrarás información conforme a las siguientes indicaciones:
   a) En las raíces, escribe las causas de un trato discriminatorio que hayas visto en una escuela.
   b) En las ramas, anota las consecuencias o lo que sucede con la persona discriminada.
   c) En el tronco, anota el problema.
   d) Coloca tu árbol donde toda la comunidad pueda mirarlo y leer lo que escribiste.

➦ Para saber más sobre la discriminación, consulta *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia.*

3. En casa, platica con tu familia lo que hiciste en esta sesión e investiga, en la Biblioteca de Aula o en internet, acerca de la discriminación por la apariencia física.
   a) Averigua qué significan las siglas LGBTIQ+. Recuerda revisar páginas institucionales como SEP, DIF, Inmujeres, CNDH, Conapred, entre otras.



Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

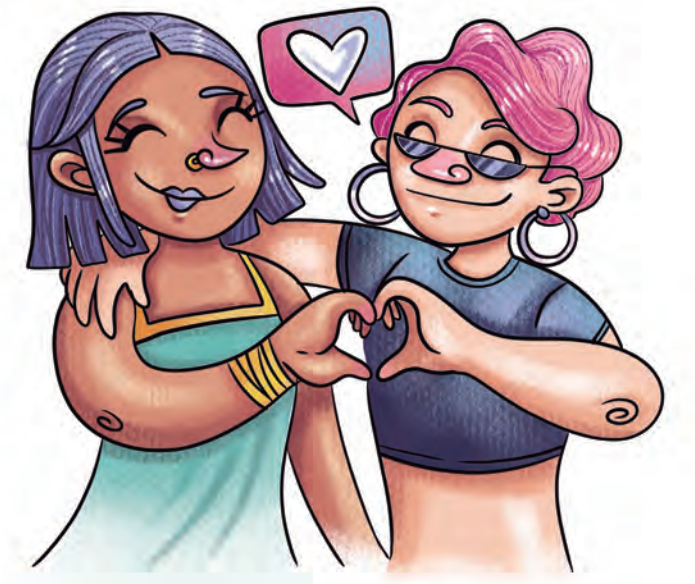
La discriminación de género puede darse a partir de las ideas asociadas a lo femenino y lo masculino, de los prejuicios y estereotipos que se aprenden en familia, en la escuela y en otros espacios. Nadie nace siendo alguien que discrimina.

La comunidad LGBTIQ+ es discriminada por causas como su apariencia o por cómo expresan su identidad de género.

4. En asamblea, digan lo que investigaron. Vuelvan a leer lo que escribieron en sus árboles. Pueden cambiar la información que anotaron en ellos o hacer otro árbol.
   a) En una tarjeta de papel de reúso, escriban cómo creen que se puede evitar la discriminación de personas de la comunidad LGBTIQ+.
   b) Expresen sus ideas y después peguen sus tarjetas en sus respectivos árboles.

Una persona *queer* es aquella que rechaza ser etiquetada por su orientación sexual, roles o estereotipos para no limitar su experiencia como persona.

5. En comunidad, reflexionen lo siguiente:
   a) ¿Creen que exista una actividad en la que la comunidad LGBTIQ+ no pueda o no deba participar?, ¿por qué?
      - Escuchen atentamente todos los puntos de vista.



Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

Empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir con él sus sentimientos. Comúnmente, se dice que la empatía es la capacidad de "ponerse en los zapatos del otro".

Al organizar la Feria de identidades, comprobarán qué tan cierto es eso de que "todos somos iguales y podemos participar en cualquier actividad que deseemos".

   b) En su cuaderno, hagan una lista de las palabras que aprendieron (que consideran importantes o les llamaron la atención) al investigar sobre identidad de género, identidades diversas, discriminación y comunidad LGBTIQ+. Guárdenla muy bien porque la usarán al diseñar sus juegos.

g) Explíquenle a la directora o al director de su escuela el proyecto y soliciten su apoyo para que puedan llevar a cabo la Feria de las identidades. Será indispensable que la directora o el director les indique el espacio, el tiempo para convocar, organizar y realizar la feria, así como la autorización para que ese día las niñas y los niños se vistan o expresen su identidad como quieran.

6. En casa, pidan que les ayuden con sugerencias de qué juegos pueden organizar y cómo podrían hacer los materiales para éstos.
   a) Recuerden que en cada actividad deberán usar las palabras de la lista que escribieron anteriormente o algunas imágenes que ilustren esos términos.
   b) Consideren utilizar material de reúso. Pueden aprovechar las ilustraciones que hay en la propaganda, periódicos, revistas, catálogos, botellas de plástico o cajas de cartón.



Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

Creatividad en marcha

1. En asamblea, hablen sobre los avances de la planeación, diseño y elaboración de sus juegos.

2. Escuchen las sugerencias de cada uno para mejorar el juego que le corresponde a cada equipo.



Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

3. Piensen también en alguna forma de publicar la información que encontraron en sus investigaciones a fin de que la comunidad pueda evitar la discriminación de cualquier integrante de ésta. Carteles, periódico mural, escenificación, canciones, mensajes o rimas pueden ser algunas opciones.

4. A manera de premio, pueden otorgarles a las personas rehiletes como los que hicieron al inicio y explicarles su significado.

5. Hagan un croquis para ubicar la feria. Colóquenlo en un lugar visible.

6. Antes del evento, practiquen los juegos por equipos.

7. Pueden solicitar mesas y sillas a las autoridades de la escuela y el apoyo de su familia para preparar el espacio.

9. Pueden titular a la actividad "Feria de las identidades. Por un trato sin discriminación" y vestirse de un color especial o portar una credencial que los distinga del resto de la comunidad. Llegó el momento de realizar el montaje de la Feria de las identidades con el título: _____

_____

10. Con ayuda de su familia, monten cada juego en el lugar que seleccionaron.



Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

11. Acomoden los materiales y coloquen los adornos alusivos a las identidades.

12. Antes de comenzar con las actividades, preséntense con los invitados y expliquen brevemente el motivo por el que consideran importante promover esta actividad en la escuela.

13. Invítenlos a pasar a cada juego; expliquen la intención de éste, las reglas, el procedimiento y pídanles que, antes de retirarse, escriban sus experiencias y sugerencias sobre el tema en unas tarjetas que ustedes les proporcionarán.

14. En cada uno de los juegos, promuevan la reflexión mediante breves explicaciones o preguntas sobre prácticas discriminatorias, cómo podrían prevenirse o promover la inclusión en la escuela.

15. Al terminar la Feria de las identidades, agradezcan a los asistentes por su disposición para participar en este proyecto. Asegúrense de que el espacio que usaron para la feria quede limpio y ordenado.

16. Si lo desean, en el espacio seleccionado por su comunidad, pinten un círculo que tenga los colores de la bandera LGBTIQ+ para que les recuerde la diversidad de identidades que existen.

La idea es convivir con los demás por igual, tener empatía, evitar la discriminación y fomentar el respeto y la equidad de género.

Valoramos y compartimos nuestros logros

1. Al finalizar la feria reúnan todas las tarjetas o papeles sobre acciones inclusivas, léanlas y péguenlas en el periódico mural para que toda la comunidad los vea. Pueden incluir fotografías.

2. Recopilen las opiniones de quienes fueron invitados a la feria sobre lo siguiente:
   a) El tema de la discriminación.
   b) La organización de la Feria de las identidades.
   c) El vínculo entre el tema y la feria.



Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

b) Lo que me falta por aprender es … _____

_____

_____

c) Esta actividad le sirvió a la comunidad para … _____

_____

_____

_____



Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

5. En asamblea, lean lo que escribieron y escuchen atentamente las opiniones de los demás. Hagan lo mismo en casa con tu familia.

6. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para promover la equidad de género y evitar la discriminación.